Compatibilità elettromagnetica

Indice

1 Introduzione alla compatibilità elettromagnetica **2**
1.1 Modello tripartito e meccanismi fisici di accoppiamento 4
1.2 Metodologie di misura e prove di laboratorio EMC 6
1.3 Modellistica EMC 8

2 Modelli a parametri concentrati **11**
2.1 Segnali elettrici nel dominio del tempo e della frequenza 11
2.2 Filtraggio e risposta in frequenza dei sistemi lineari 15
2.3 Criteri di scelta tra modelli a parametri concentrati e modelli a parametri distribuiti 18
2.4 Modellazione ad alta frequenza dei componenti reali 21
2.4.1 Resistore reale ed effetti parassiti 21
2.4.2 Condensatore Reale e Frequenza di Risonanza Serie 23
2.4.3 Induttore Reale e Frequenza di Antirisonanza Parallelo 24
2.4.4 Indicazioni pratiche per i datasheet e la simulazione 26

Capitolo 1

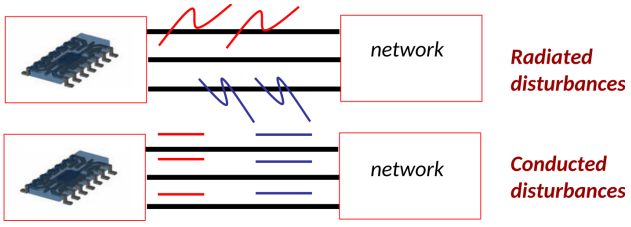
Introduzione alla compatibilità elettromagnetica

I dispositivi e i sistemi elettrici ed elettronici sono intrinsecamente caratterizzati dall'emissione intenzionale o spuria di segnali elettromagnetici. La Compatibilità Elettromagnetica (EMC) studia la capacità di un dispositivo o apparato di funzionare in modo soddisfacente nel proprio ambiente operativo, senza introdurre disturbi elettromagnetici intollerabili verso altri apparati presenti nello stesso ambiente e garantendo una adeguata robustezza alle interferenze esterne.



Si definiscono i termini fondamentali della disciplina:

- **EUT (Equipment Under Test)** → apparato, dispositivo o sottosistema sottoposto a prove di verifica, misura e qualificazione di laboratorio per certificarne la conformità alle norme.
- **Emissione** → fenomeno per cui un EUT genera e disperde energia elettromagnetica nell'ambiente circostante; si suddivide in **emissioni condotte** (propagate lungo linee di alimentazione o cavi di segnale) ed **emissioni irradiate** (propagate nello spazio libero sotto forma di campi elettromagnetici).



- **Immunità** → grado di robustezza intrinseca di un apparato che gli consente di mantenere inalterate le prestazioni operative attese in presenza di disturbi elettromagnetici esterni condotti o irradiati.

- **Suscettibilità** → vulnerabilità o sensibilità delle prestazioni dell'EUT al degrado funzionale, malfunzionamento logico o danno permanente quando investito da un disturbo elettromagnetico esterno (grandezza opposta all'immunità).

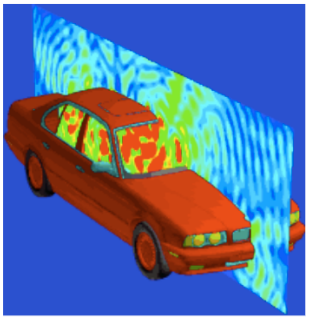
Perché un prodotto elettronico possa essere ritenuto conforme e commercializzabile, la progettazione deve soddisfare simultaneamente tre requisiti cogenti:

- Limitazione dei livelli di emissione elettromagnetica (condotta e irradiata) generati verso l'ambiente esterno al di sotto delle soglie massime imposte dalle norme tecniche.
- Conseguimento di un grado soddisfacente di immunità rispetto alle perturbazioni elettromagnetiche attese nell'ambiente di funzionamento (campi irradiati, transitori condotti, scariche elettrostatiche).
- Mantenimento della compatibilità interna tra i singoli sottosistemi compresenti all'interno del medesimo involucro (ad esempio tra alimentatore a commutazione, microcontrollore e ricetrasmettitore RF).

Il soddisfacimento dei requisiti EMC costituisce un vincolo di legge obbligatorio per l'accesso ai mercati commerciali:

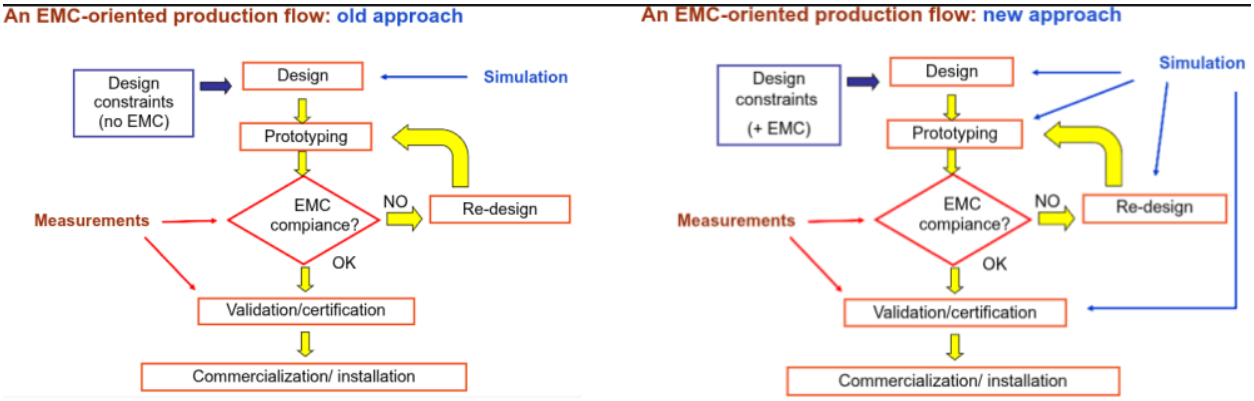
- **Mercato Europeo (Marchio CE)** → la Direttiva Comunitaria Europea 89/336 e le sue successive evoluzioni regolamentari stabiliscono i requisiti essenziali di protezione EMC la cui conformità è prerequisito obbligatorio per l'affissione della Marcatura CE e la vendita negli Stati membri.
- **Mercato Statunitense (Normativa FCC)** → la Federal Communications Commission (FCC) disciplina le emissioni mediante le prescrizioni FCC Part 15, distinguendo rigorosamente tra Classe A (dispositivi commerciali, industriali e aziendali) e Classe B (dispositivi per ambienti domestici e residenziali, soggetti a limiti di emissione notevolmente più restrittivi).

Ci sono due metodi di analisi fondamentali nel mondo della compatibilità elettromagnetica: tool di **simulazione** e **misure** vere e proprie **in camera anecoica**.





Ad oggi, in alcuni ambiti, è sufficiente l'ambiente simulativo per ottenere una certificazione vista l'accuratezza raggiunta da questi tools. Possiamo infatti osservare nei diagrammi di flusso della produzione di un dispositivo, distinguendo tra **approccio tradizionale e moderno**, che la parte di simulazione non è più relegata solo alla fase di design del dispositivo, ma anche a molte altre fasi.



La progressiva evoluzione tecnologica dei circuiti integrati ha accentuato la vulnerabilità dei sistemi elettronici ai fenomeni di interferenza, principalmente a causa di tre fattori:

- **Incremento delle frequenze di lavoro** → l'innalzamento delle frequenze di clock e di commutazione da decine di kHz a molti GHz determina una riduzione della lunghezza d'onda associata (λ) fino all'ordine di grandezza dei centimetri o millimetri.
- **Riduzione delle tensioni di alimentazione** → la transizione dai livelli logici tradizionali a 5.0 V verso valori pari a 3.3 V, 1.8 V, 1.0 V e inferiori riduce sensibilmente il margine di rumore logico, rendendo critici disturbi parassiti dell'ordine dei decimi di volt un tempo ininfluenti.
- **Comportamento distribuito delle piste PCB** → quando la frequenza aumenta, piste conduttive lunghe pochi centimetri diventano comparabili a un quarto della lunghezza d'onda ($\lambda/4$) di armoniche veloci o disturbi esterni (segnali radiomobili GSM, LTE, emissioni radar), comportandosi come antenne risonanti ad alta efficienza di captazione ed irraggiamento.

In merito all'interazione tra campi elettromagnetici a radiofrequenza e salute umana, la letteratura scientifica accertata e le organizzazioni sanitarie internazionali (ICNIRP, OMS) riconoscono unicamente effetti di natura termica, derivanti dal riscaldamento dei tessuti per assorbimento di energia elettromagnetica. La grandezza fisica impiegata per normare e limitare l'esposizione è:

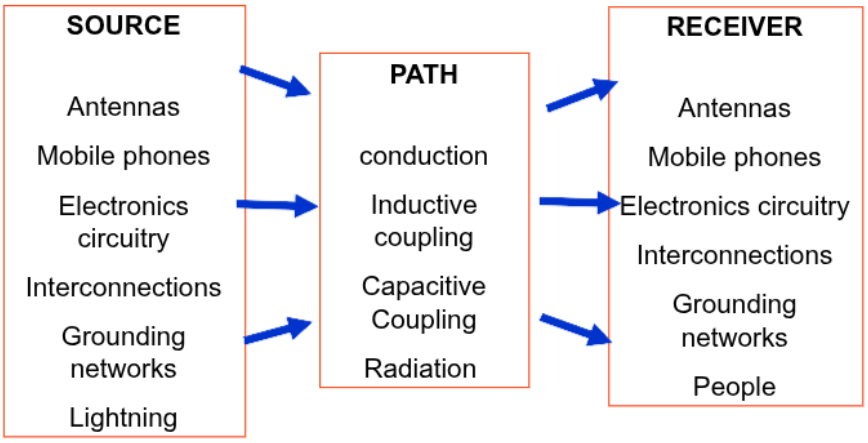
- **SAR (Specific Absorption Rate)** → tasso di assorbimento specifico, espresso in W/kg, che quantifica la potenza elettromagnetica assorbita per unità di massa corporea.

Rigorosi test sperimentali condotti secondo protocolli in doppio cieco con uso di placebo hanno attestato l'assenza di nessi causali tra la presenza effettiva del campo elettromagnetico e sintomi di ipersensibilità elettromagnetica, confermando che gli attuali limiti di legge, calibrati per scongiurare il surriscaldamento tissutale, garantiscono adeguati margini di sicurezza.

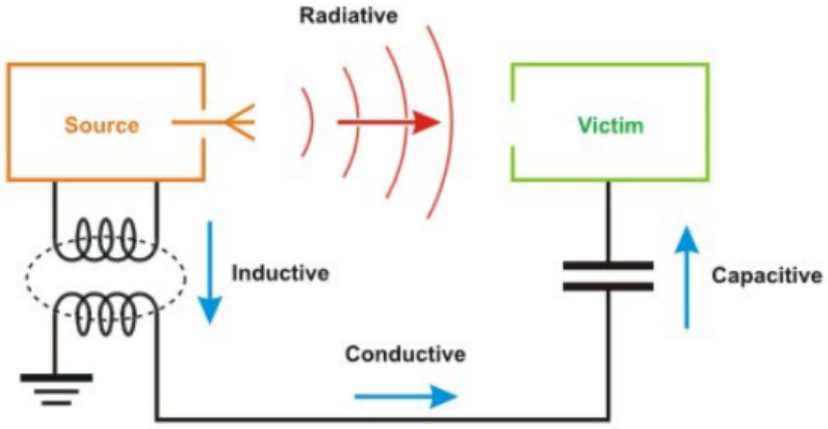
1.1 Modello tripartito e meccanismi fisici di accoppiamento

Qualsiasi fenomeno di interferenza elettromagnetica può essere formalizzato e analizzato attraverso un modello tripartito costituito da tre elementi sequenziali:

- **Sorgente** → circuito, dispositivo o sorgente naturale che origina la perturbazione elettrica o magnetica.
- **Percorso di accoppiamento** → mezzo fisico o geometrico attraverso il quale l'energia elettromagnetica si propaga dalla sorgente alla vittima.
- **Ricevitore** → dispositivo, terminazione circuitale, linea sensibile o tessuto biologico che subisce il disturbo e manifesta un'alterazione funzionale o di prestazione.

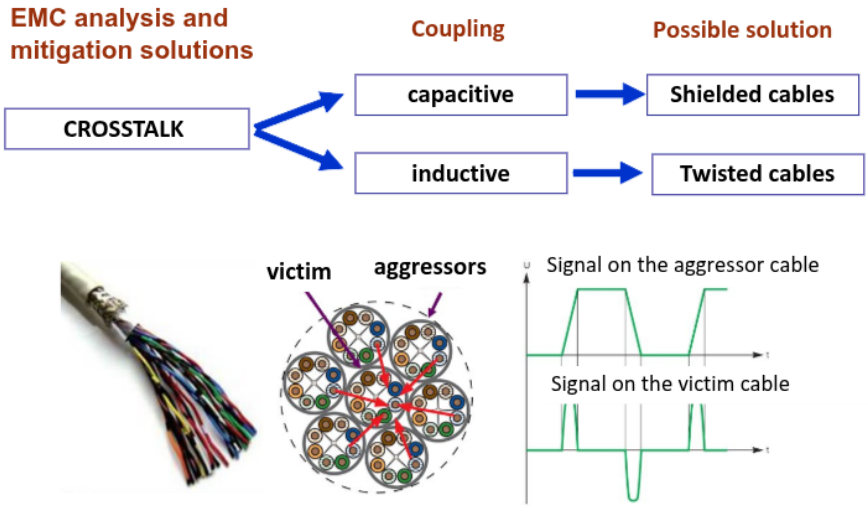


I percorsi e i meccanismi di accoppiamento guidano fortemente le scelte progettuali e determinano le contromisure da implementare.



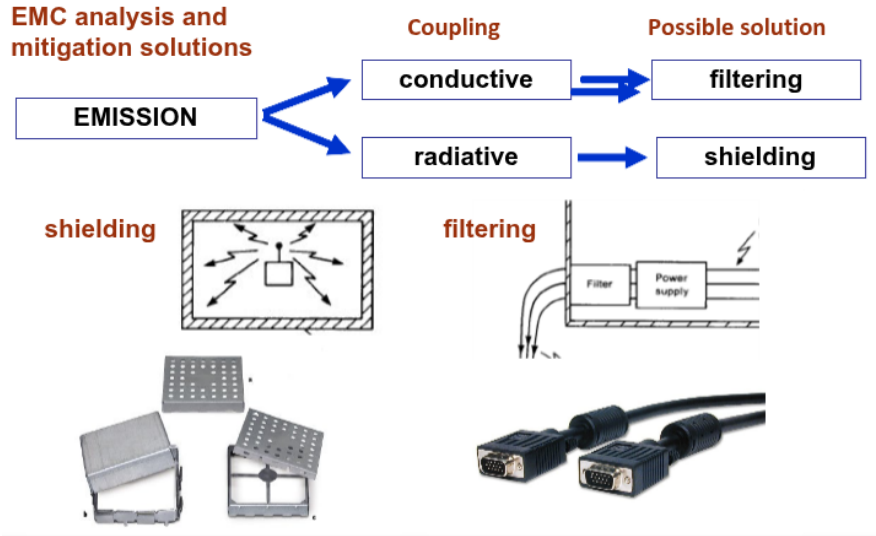
Nel fenomeno del **crosstalk** tra conduttori (cavo aggressore e cavo vittima):

- **Accoppiamento capacitivo** → il segnale impulsivo sull'aggressore si trasferisce sul cavo vittima tramite campo elettrico. La possibile soluzione è l'uso di **cavi schermati (shielded cables)**.
- **Accoppiamento induttivo** → la commutazione di corrente sull'aggressore induce transienti sul cavo vittima tramite campo magnetico. La possibile soluzione è l'uso di **cavi intrecciati (twisted cables)**.

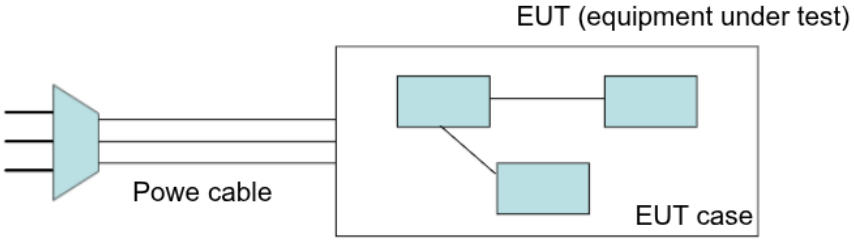


Per quanto concerne i fenomeni di **emissione**:

- **Accoppiamento conduttivo** → il disturbo si propaga per conduzione lungo i conduttori. La possibile soluzione è il **filtraggio (filtering)**.
- **Accoppiamento radiativo** → il disturbo si propaga per irraggiamento nello spazio libero. La possibile soluzione è la **schermatura (shielding)**.



1.2 Metodologie di misura e prove di laboratorio EMC



Le principali prove sperimentali condotte sull'EUT (alimentato tramite il proprio cavo di alimentazione e racchiuso nel proprio involucro) si suddividono in due categorie:

- **Prove di emissione**:
  - Emissioni irradiate.
  - Emissioni condotte.
  - Emissione di correnti armoniche.
  - Emissione di disturbi dall'alimentazione.
- **Prove di immunità**:
  - Campi elettromagnetici irradiati.
  - Campi elettromagnetici condotti.
  - Scariche elettrostatiche (ESD).
  - Transitori veloci (EFT/BURST).
  - Sovratensioni e buchi di tensione.

La stesura dei requisiti tecnici sono demandate a comitati normativi dedicati:

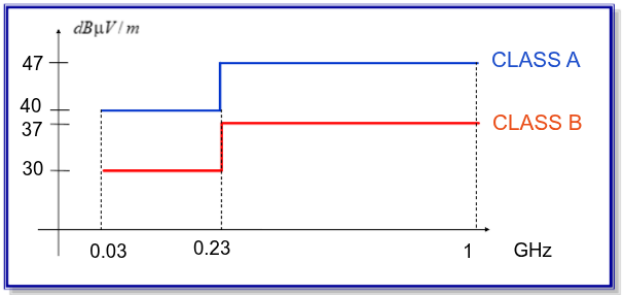
- **IEC** (International Electrotechnical Commission) → comitato normativo internazionale responsabile degli standard elettrotecnici generali.
- **CISPR** (Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques) → comitato internazionale specializzato nella definizione delle metodologie e dei limiti di misura delle interferenze radio.
- **CENELEC** (Comité Européen de Normalisation Électrotechnique) → organismo di armonizzazione normativa dell'Unione Europea per il settore elettrotecnico.
- **CEI** (Comitato Elettrotecnico Italiano) → ente normatore nazionale italiano, all'interno del quale il Comitato Tecnico CT 210 si occupa della standardizzazione della compatibilità elettromagnetica.

Le misure di emissione sono normate in bande di frequenza dedicate:

- **Emissioni condotte** → banda di frequenza compresa tra 150 kHz e 30 MHz.
- **Emissioni irradiate** → banda di frequenza compresa tra 30 MHz e 1 GHz.

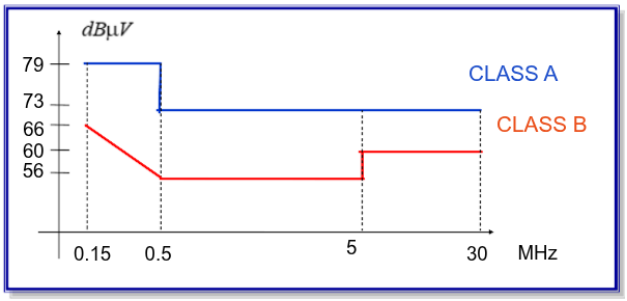
I limiti normativi differenziano gli apparati in Classe A e Classe B:

- **Limiti per le emissioni irradiate (misura del campo elettrico a una distanza di 10 m)**:



  - Classe A: limite di 40 dBμV/m tra 0.03 GHz (30 MHz) e 0.23 GHz (230 MHz); limite di 47 dBμV/m tra 0.23 GHz e 1 GHz.
  - Classe B: limite di 30 dBμV/m tra 0.03 GHz e 0.23 GHz; limite di 37 dBμV/m tra 0.23 GHz e 1 GHz.

- **Limiti per le emissioni condotte (tensione di quasi-picco ai pin dell'EUT)**:



  - Classe A: limite di 79 dBμV tra 0.15 MHz e 0.5 MHz; limite di 73 dBμV tra 0.5 MHz e 30 MHz.
  - Classe B: limite decrescente da 66 dBμV a 56 dBμV tra 0.15 MHz e 0.5 MHz; limite di 56 dBμV tra 0.5 MHz e 5 MHz; limite di 60 dBμV tra 5 MHz e 30 MHz.

Per la caratterizzazione sperimentale delle emissioni e dell'immunità si possono seguire due approcci metodologici:

1. **Approccio Pre-Compliance** → impiega strumentazione generica da laboratorio (oscilloscopio digitale, analizzatore di spettro, sonde di tensione e di corrente, sonde di campo vicino). Tale approccio è utilizzato durante le fasi di sviluppo e prototipazione per guidare il design.
2. **Approccio Full-Compliance** → richiede strumentazione specialistica (ricevitore EMI, rete di stabilizzazione LISN / AMN, reti di accoppiamento/disaccoppiamento CDN, generatori di disturbo), siti di prova dedicati (camera semi-anecoica), setup di misura normalizzati (disposizione dei cavi, lunghezza dei conduttori, posizionamento degli apparati) e procedure di prova standardizzate (impostazioni degli strumenti e metodi di misura). Questo approccio è l'unico valido ai fini dell'ottenimento della marcatura CE, obbligatoria per commercializzare il prodotto nel mercato europeo.

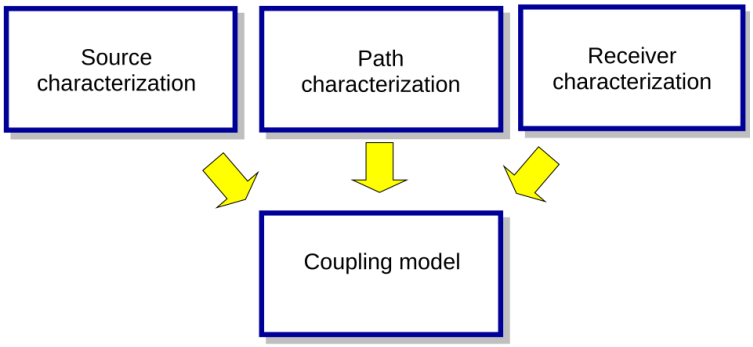
I principali standard internazionali di riferimento studiati per le misure di emissione e per i test di immunità sono le norme EN 55022 ed EN 61000-4-x.

1.3 Modellistica EMC

La modellistica EMC svolge diversi compiti essenziali nell'analisi e nella previsione dei disturbi:

- Caratterizzazione delle sorgenti (in particolare delle sorgenti non intenzionali).
- Valutazione dei disturbi condotti.
- Valutazione dei disturbi irradiati.
- Analisi dei transitori elettrici veloci e dei problemi di Signal Integrity.
- Analisi della risposta a impulsi di sovratensione (surge pulses).
- Modellazione della scarica elettrostatica (ESD).
- Valutazione dell'efficacia di schermatura (Shielding Effectiveness).
- Valutazione dell'immunità a campi incidenti.

La formalizzazione di un problema EMC prevede la caratterizzazione interconnessa di tre componenti:



In linea di principio, qualsiasi problema EMC può essere affrontato risolvendo il modello elettromagnetico completo, formulato mediante le equazioni di Maxwell complete:

$$\vec{E},\ \vec{D},\ \vec{H},\ \vec{B},\ \vec{J},\ \vec{S},\ \vec{P}$$

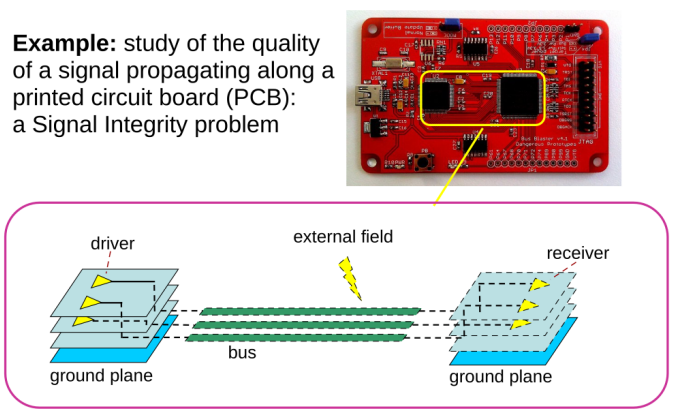
unite alle equazioni costitutive dei materiali e alle condizioni al contorno e iniziali. Tuttavia, tale approccio diventa impraticabile e insostenibile dal punto di vista del calcolo per i casi di interesse pratico: si rende pertanto indispensabile il ricorso a **modelli semplificati**.

L'approccio generale alla modellazione EMC si articola in quattro passi sequenziali:

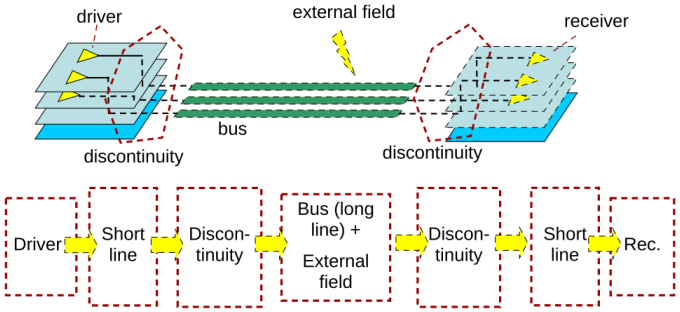
1. **STEP 1: Definizione del problema** → identificazione di tutte le interazioni elettromagnetiche tra le sottoparti del sistema, sia intenzionali che indesiderate.
2. **STEP 2: Segmentazione** → scomposizione del sistema complesso e identificazione dei sottosistemi o sottoparti che possono essere modellati in modo indipendente, trattandoli come multi-porte interagenti alle terminazioni.
3. **STEP 3: Modellazione dei singoli sottosistemi** → scelta del modello elettromagnetico più appropriato (analitico, numerico o sperimentale), caratterizzazione del sottosistema ai suoi terminali e sintesi di un multi-polo equivalente.
4. **STEP 4: Simulazione a livello di sistema** → risoluzione globale del sistema mediante l'interconnessione dei modelli multi-porta equivalenti sintetizzati per ciascun blocco.

Un esempio applicativo è costituito dallo studio della qualità di un segnale che si propaga lungo un circuito stampato (PCB), configurato come problema di Signal Integrity in presenza di un campo incidente esterno:

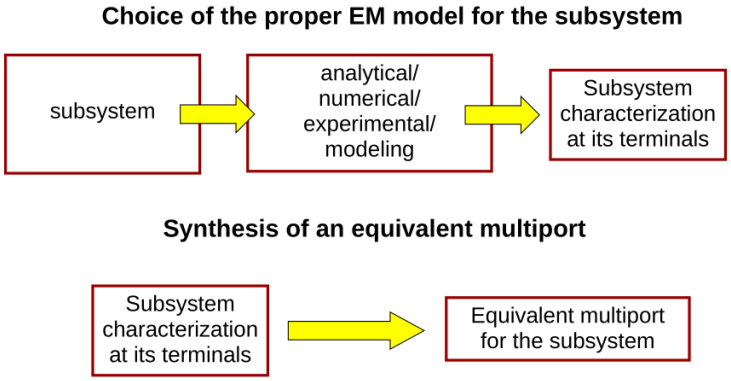
- **Definizione del problema**: il sistema comprende uno stadio pilota (driver), una linea di interconnessione (bus), un piano di massa sottostante, uno stadio ricevitore (receiver) e l'interazione con un campo elettromagnetico esterno.



- **Segmentazione in multi-porte**: il sistema viene scomposto nei seguenti blocchi elementari interagenti alle estremità:
  - Blocco Driver.
  - Blocco linea corta (Short line).
  - Blocco discontinuità geometrica.
  - Blocco bus (linea lunga) soggetto all'azione del campo esterno.
  - Blocco discontinuità geometrica.
  - Blocco linea corta (Short line).
  - Blocco ricevitore (Receiver).



- **Modellazione e sintesi**: ciascun blocco viene caratterizzato autonomamente ai propri terminali per generare il corrispondente circuito equivalente multi-porta, pronto per la successiva co-simulazione a livello di sistema.



Capitolo 2

Modelli a parametri concentrati

2.1 Segnali elettrici nel dominio del tempo e della frequenza

Un segnale elettrico propagante lungo una struttura fisica varia sia nello spazio sia nel tempo. Nel caso ideale di un'**onda sinusoidale** che si propaga in un mezzo omogeneo privo di dispersione, il segnale manifesta una periodicità spaziale, con periodo pari alla lunghezza d'onda λ, e una periodicità temporale, con periodo T.

Le relazioni fondamentali che legano la frequenza f, il periodo T, la pulsazione ω e la lunghezza d'onda λ sono definite da:

$$\omega = 2\pi f$$

$$f = \frac{1}{T}$$

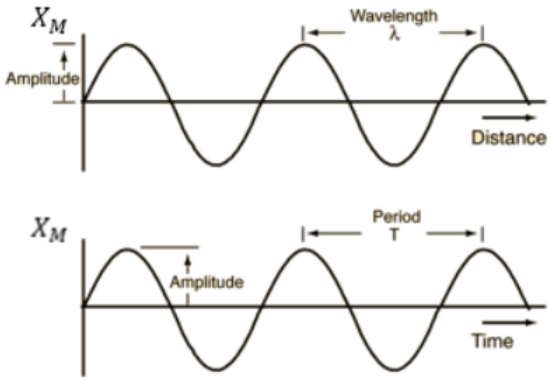
$$\lambda = \frac{v_p}{f}$$

In un mezzo dielettrico assimilabile allo spazio libero o all'aria, la velocità di fase v_p coincide con la velocità della luce nel vuoto $c \approx 3 \cdot 10^8$ m/s. La velocità della luce non è mai stata misurata sperimentalmente su una singola tratta di sola andata, ma su percorsi chiusi di andata e ritorno con riflessione su specchio; l'assunto di simmetria e isotropia della velocità lungo l'andata e il ritorno costituisce un'ipotesi fondamentale della relatività ristretta formulata da Albert Einstein, pienamente operativa e verificata nell'ingegneria applicata.

La lunghezza d'onda varia in proporzione inversa rispetto alla frequenza:

- 50 **Hz** $\rightarrow \lambda = 6000$ km, frequenza di rete elettrica e alimentatori.
- 30 **kHz** $\rightarrow \lambda = 10$ km, onde lunghe e disturbi condotti a bassa frequenza.
- 300 **kHz** $\rightarrow \lambda = 1$ km, linee di trasmissione regionali.
- 30 **MHz** $\rightarrow \lambda = 10$ m, transizione tra disturbi condotti e disturbi irradiati.
- 300 **MHz** $\rightarrow \lambda = 1$ m, insorgenza del campo irradiato significativo e soglia normativa.
- 3 **GHz** $\rightarrow \lambda = 10$ cm, dimensioni comparabili a schede a circuito stampato e dispositivi portatili.
- 30 **GHz** $\rightarrow \lambda = 1$ cm, microstrisce, package di circuiti integrati e frequenze millimetriche.

Nell'intervallo compreso tra 30 MHz e 30 GHz, λ assume valori direttamente comparabili con le dimensioni geometriche delle interconnessioni e degli oggetti di impiego comune, in particolare linee elettriche ed elettroniche. La natura dei fenomeni dipende dal rapporto dimensionale tra la grandezza fisica dell'oggetto e la lunghezza d'onda.

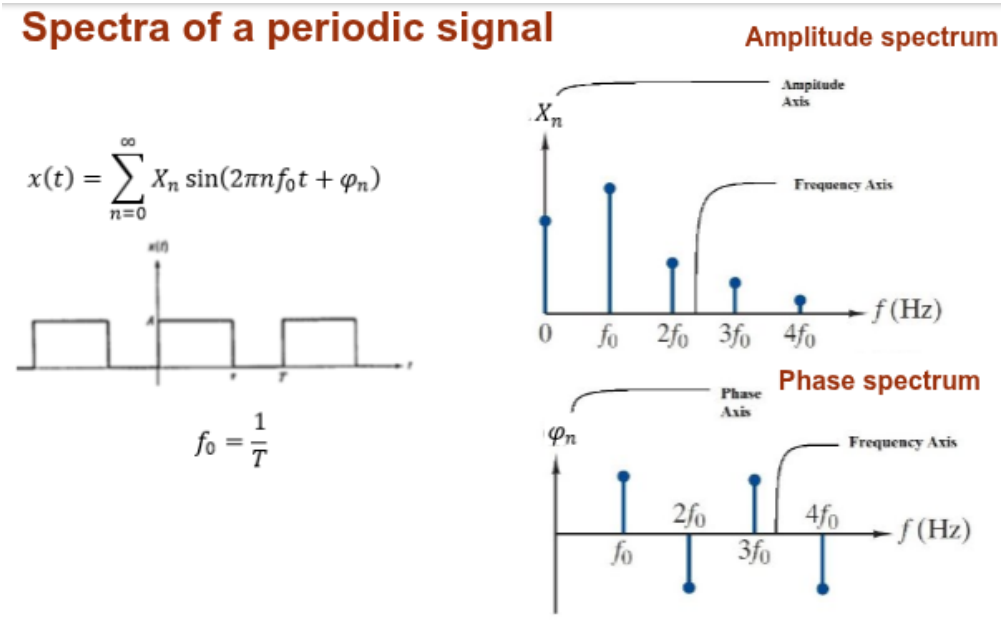


Un segnale periodico $x(t)$ non sinusoidale di periodo T e frequenza fondamentale $f_0 = \frac{1}{T}$ può essere espresso in **serie di Fourier** come somma discreta della componente continua e delle armoniche sinusoidali a frequenze multiple intere di f_0:

$$x(t) = X_0 \sin(\varphi_0) + \sum_{n=1}^{\infty} X_n \sin(2\pi n f_0 t + \varphi_n) = \sum_{n=0}^{\infty} X_n \sin(2\pi n f_0 t + \varphi_n)$$

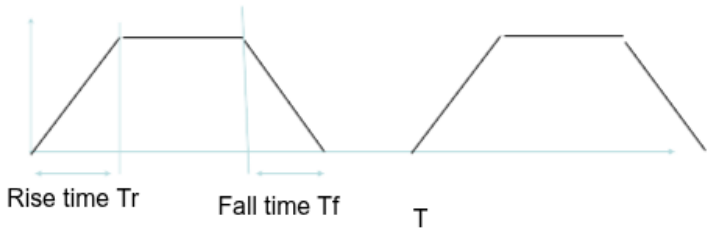
Lo spettro di un segnale periodico è discreto:

- **Spettro di ampiezza** → sequenza a righe dei coefficienti X_n valutati alle frequenze discrete nf_0.
- **Spettro di fase** → sequenza a righe delle fasi iniziali φ_n associate a ciascuna riga spettrale alle frequenze nf_0.



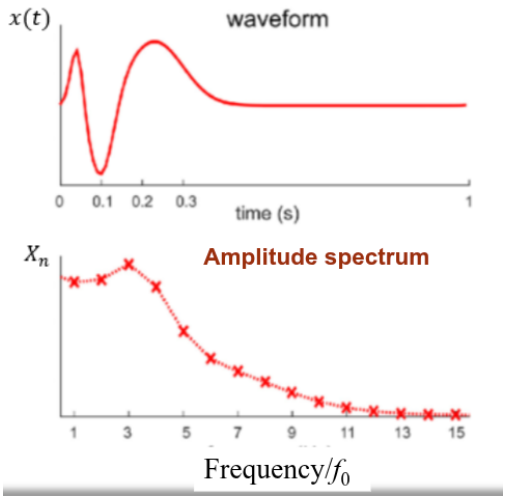
Nei circuiti digitali reali, le commutazioni logiche, quali i treni di impulsi di clock per il trasferimento dati, presentano una forma d'onda trapezoidale con fronti di salita e di discesa non ripidi:

- T_r → tempo di salita del segnale.
- T_f → tempo di discesa del segnale.
- T → periodo di ripetizione del segnale.



I parametri $1/T_r$ e $1/T_f$ individuano dove si colloca il contenuto spettrale significativo in alta frequenza: minore è il tempo di salita, più estese sono le armoniche ad alta frequenza prodotte dal segnale. Nell'analisi di un segnale di clock con frequenza fondamentale a 1 GHz, l'osservazione della sola fondamentale è insufficiente; per evitare la distorsione del segnale campionato, occorre acquisire almeno fino alla settima o nona armonica, corrispondente a 7 GHz − 9 GHz, richiedendo oscilloscopi di misura commerciali dotati di una banda passante di almeno 10 GHz.

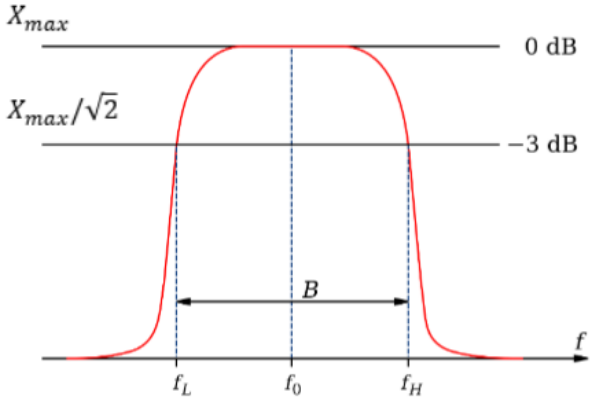
Nel caso di un segnale aperiodico generico, lo sviluppo a righe discrete si generalizza nell'integrale della **trasformata di Fourier**: lo spettro di un segnale non periodico è continuo lungo l'asse delle frequenze.



La **banda di un segnale** individua l'intervallo di frequenze che racchiude le componenti spettrali dominanti. La definizione a 3 dB identifica l'intervallo:

$$B = f_H - f_L$$

in cui l'ampiezza dello spettro si mantiene superiore a $X_{\max}/\sqrt{2} \approx 0.707\, X_{\max}$, corrispondente a un'attenuazione di -3 dB.



Per gestire ampiezze caratterizzate da estesi ordini di grandezza, dal microvolt alle centinaia di volt, e frequenze nell'intervallo delle microonde, si impiega la **scala logaritmica in decibel**:

$$V_{\text{dB,REF}} = 20 \log_{10} \left(\frac{V_X}{V_{\text{REF}}} \right)$$

$$I_{\text{dB,REF}} = 20 \log_{10} \left(\frac{I_X}{I_{\text{REF}}} \right)$$

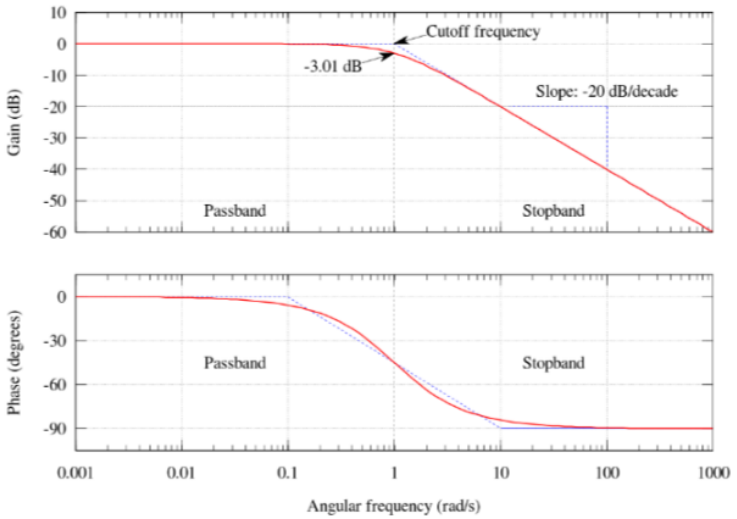
$$P_{\text{dB,REF}} = 10 \log_{10} \left(\frac{P_X}{P_{\text{REF}}} \right)$$

- $V_{\mathbf{REF}} \rightarrow$ tensione di riferimento, espressa in volt.
- $V_X \rightarrow$ tensione in scala lineare, espressa in volt.
- $I_{\mathbf{REF}} \rightarrow$ corrente di riferimento, espressa in ampere.
- $I_X \rightarrow$ corrente in scala lineare, espressa in ampere.
- $P_{\mathbf{REF}} \rightarrow$ potenza di riferimento, espressa in watt.
- $P_X \rightarrow$ potenza in scala lineare, espressa in watt.

Il coefficiente per la potenza è 10 anziché 20 poiché la potenza elettrica dipende dal quadrato della tensione o della corrente ($P \propto V^2$ oppure $P \propto I^2$); per le proprietà dei logaritmi, l'esponente quadratico diviene un fattore 2 moltiplicativo che, applicato a 10, garantisce la coerenza della scala.

Nei diagrammi di Bode, le pendenze asintotiche caratteristiche assumono i valori seguenti:

- 0 **dB/decade** $\rightarrow$ andamento costante indipendente dalla frequenza.
- $+20$ **dB/decade** $\rightarrow$ andamento proporzionale alla frequenza f, tipico del comportamento differenziatore o induttivo.
- -20 **dB/decade** $\rightarrow$ andamento proporzionale a $1/f$, corrispondente a un decadimento lineare con la frequenza, tipico del comportamento integratore o capacitivo.
- $+40$ **dB/decade** $\rightarrow$ andamento proporzionale al quadrato della frequenza f^2.
- -40 **dB/decade** $\rightarrow$ andamento proporzionale a $1/f^2$, corrispondente a un decadimento con il quadrato della frequenza.
- $+10$ **dB/decade** $\rightarrow$ andamento proporzionale alla radice quadrata della frequenza $\sqrt{f}$.
- -10 **dB/decade** $\rightarrow$ andamento proporzionale a $1/\sqrt{f}$, tipico dell'attenuazione introdotta dall'effetto pelle nei conduttori ad alta frequenza.



2.2 Filtraggio e risposta in frequenza dei sistemi lineari

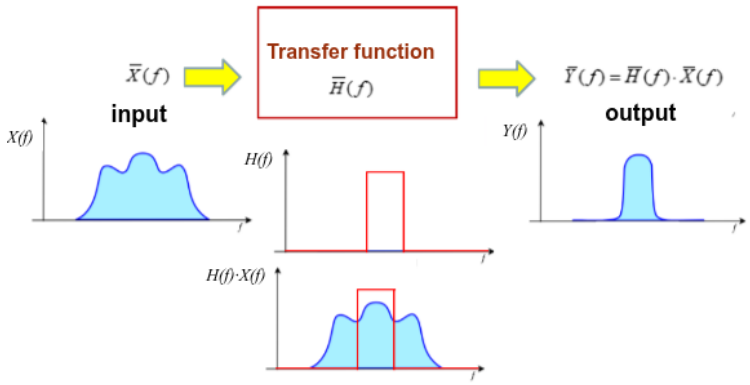
Un filtro, rappresentabile come sistema lineare tempo-invariante, è caratterizzato dalla funzione di trasferimento $H(f)$ o dalla risposta all'impulso $h(t)$. La relazione ingresso-uscita nel dominio della frequenza è un prodotto algebrico:

$$Y(f) = H(f) \cdot X(f)$$

A tale relazione corrisponde nel dominio temporale l'integrale di convoluzione:

$$y(t) = h(t) * x(t)$$

Operare nel dominio della frequenza semplifica l'analisi evitando la convoluzione temporale.

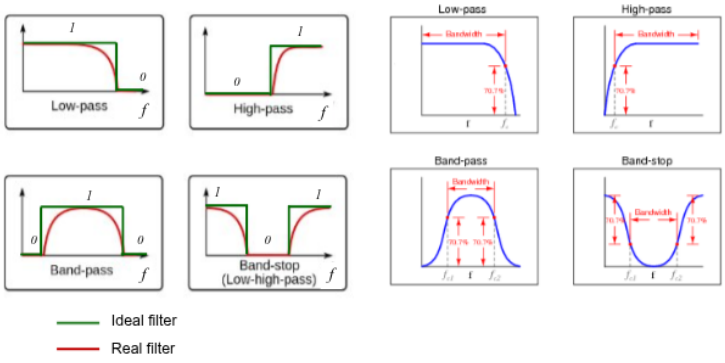


I filtri si suddividono in due classi:

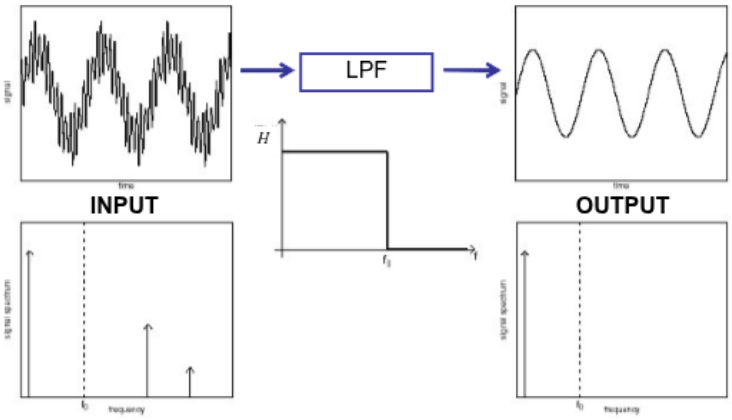
- **Filtro ideale** → presenta guadagno unitario costante nella banda passante, attenuazione infinita nelle bande interdette e transizioni a gradino a pendenza infinita. Tale filtro non è realizzabile con componenti analogici discreti per vincoli di causalità; è realizzabile numericamente tramite elaborazione digitale su segnali campionati.
- **Filtro reale** → realizzato con componenti circuitali fisici, presenta un'attenuazione progressiva e continua attorno alla frequenza di taglio a 3 dB.

Le configurazioni fondamentali dei filtri comprendono:

- **Filtro passa-basso** → trasmette le frequenze inferiori alla frequenza di taglio attenuando le frequenze superiori.
- **Filtro passa-alto** → trasmette le frequenze superiori alla frequenza di taglio attenuando le frequenze inferiori.
- **Filtro passa-banda** → trasmette le frequenze comprese tra due frequenze di taglio attenuando quelle esterne.
- **Filtro arresta-banda** → attenua le frequenze comprese nella banda d'arresto trasmettendo quelle inferiori e superiori.



L'applicazione di un filtro passa-basso elimina i disturbi ad alta frequenza, determinando un'apparente riduzione del disordine del segnale. Tale riduzione non viola il secondo principio della termodinamica poiché la diminuzione locale di entropia è permessa dall'informazione a priori iniettata nel sistema dal progettista in merito alla banda utile del segnale.



La **legge di Ohm in regime sinusoidale** è espressa in termini fasoriali da:

$$\bar{V} = \dot{Z}\bar{I}$$

I parametri ideali dei componenti elementari presentano le impedenze seguenti:

- **Resistore** → resistenza nominale R [Ω], con impedenza puramente reale $\dot{Z} = R$.
- **Condensatore** → capacità nominale C [F], con impedenza $\dot{Z} = \frac{1}{j\omega C}$ e modulo:

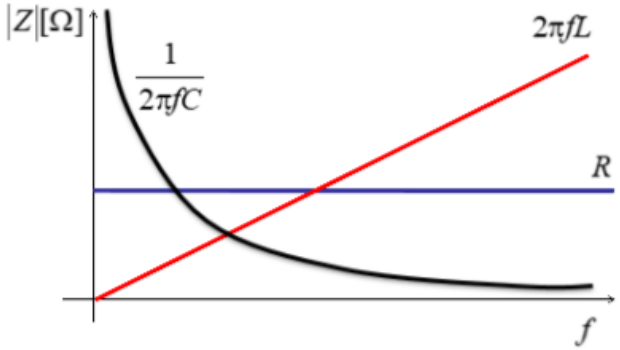
  $$|\dot{Z}(\omega)| = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi f C}$$

  Per $\omega \to 0$ l'impedenza tende a infinito, realizzando un comportamento a circuito aperto; per $\omega \to \infty$ l'impedenza tende a zero, realizzando un comportamento a cortocircuito.

- **Induttore** → induttanza nominale L [H], con impedenza $\dot{Z} = j\omega L$ e modulo:

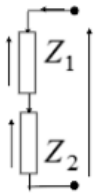
  $$|\dot{Z}(\omega)| = \omega L = 2\pi f L$$

  Per $\omega \to 0$ l'impedenza tende a zero, realizzando un comportamento a cortocircuito; per $\omega \to \infty$ l'impedenza tende a infinito, realizzando un comportamento a circuito aperto.

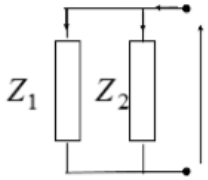


Nelle connessioni di impedenze:

- **Connessione serie** → due impedenze $\dot{Z}_1$ e $\dot{Z}_2$ sono percorse dalla corrente $\bar{I}_{tot}$, con tensione complessiva $\bar{V}_{tot} = \bar{V}_1 + \bar{V}_2$. Se $|\dot{Z}_1| \ll |\dot{Z}_2|$, l'impedenza $\dot{Z}_1$ è trascurabile e si ha $\bar{V}_2 \approx \bar{V}_{tot}$.
- **Connessione parallelo** → due impedenze $\dot{Z}_1$ e $\dot{Z}_2$ sono sottoposte alla tensione $\bar{V}_{tot}$, con corrente complessiva $\bar{I}_{tot} = \bar{I}_1 + \bar{I}_2$. Se $|\dot{Z}_1| \gg |\dot{Z}_2|$, l'impedenza $\dot{Z}_1$ è trascurabile e si ha $\bar{I}_2 \approx \bar{I}_{tot}$.



Z_1 negligible if $|Z_1| \ll |Z_2| \rightarrow \bar{V}_2 \sim \bar{V}_{tot}$



Z_1 negligible if $|Z_1| \gg |Z_2| \rightarrow \bar{I}_2 \sim \bar{I}_{tot}$

Vediamo di seguito, un **esempio di filtro passa-basso** realizzato con un RC serie, in cui la tensione di ingresso $\bar{V}_i(\omega)$ alimenta il ramo serie di R e C, con tensione di uscita $\bar{V}_o(\omega)$ prelevata ai capi di C:

$$\bar{H}(\omega) = \frac{\bar{V}_o(\omega)}{\bar{V}_i(\omega)} = \frac{\frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{1}{1 + j\omega RC}$$

Il modulo della funzione di trasferimento è:

$$H(\omega) = |\bar{H}(\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}}$$

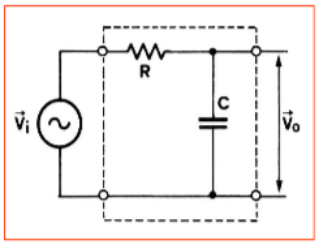
Alla pulsazione di taglio a -3 dB:

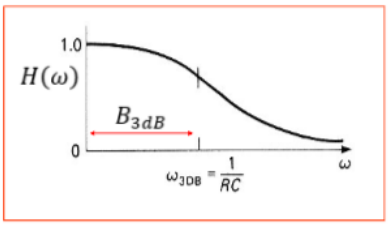
$$\omega_{3\text{dB}} = \frac{1}{RC}$$

il modulo vale:

$$H(\omega_{3\text{dB}}) = \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0.707 \implies H_{\text{dB}} = -3 \text{ dB}$$

La banda passante a 3 dB coincide con $\omega_{3\text{dB}} = \frac{1}{RC}$.





Nel **filtro passa-banda RLC serie**, una maglia chiusa racchiude un generatore $\bar{V}_{in}(\omega)$, un condensatore C, un induttore L e un resistore R, con tensione d'uscita $\bar{V}_{out}(\omega)$ prelevata ai capi del resistore R:

$$\bar{H}(\omega) = \frac{\bar{V}_{out}(\omega)}{\bar{V}_{in}(\omega)} = \frac{R}{R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{1}{1 + j\left(\frac{\omega L}{R} - \frac{1}{\omega RC}\right)}$$

Il modulo della risposta in frequenza è:

$$H(\omega) = |\bar{H}(\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega L}{R} - \frac{1}{\omega RC}\right)^2}}$$

La condizione di risonanza si realizza all'annullarsi della reattanza totale della maglia:

$$\frac{\omega L}{R} - \frac{1}{\omega RC} = 0 \iff \omega L = \frac{1}{\omega C}$$

La pulsazione di risonanza è:

$$\omega_r = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

Alla risonanza, la funzione di trasferimento assume modulo unitario:

$$H(\omega_r) = 1$$

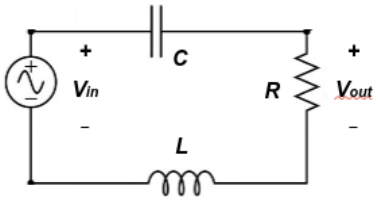
Il fattore di merito Q_f del circuito è definito da:

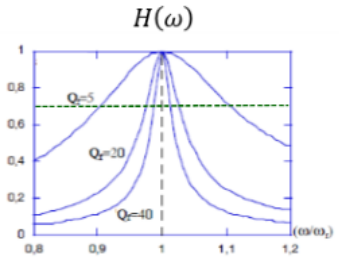
$$Q_f = \frac{\omega_r L}{R} = \frac{1}{\omega_r RC}$$

La larghezza di banda passante a 3 dB è determinata da:

$$B_{3\text{dB}} = \frac{\omega_r}{Q_f}$$

All'aumentare del fattore di merito Q_f, corrispondente a valori decrescenti della resistenza dissipativa R, la curva di risposta spettrale mostra un picco più stretto ed una banda passante ridotta, determinando una maggiore selettività del filtro.





2.3 Criteri di scelta tra modelli a parametri concentrati e modelli a parametri distribuiti

La formulazione elettromagnetica delle interconnessioni si articola in due modelli:

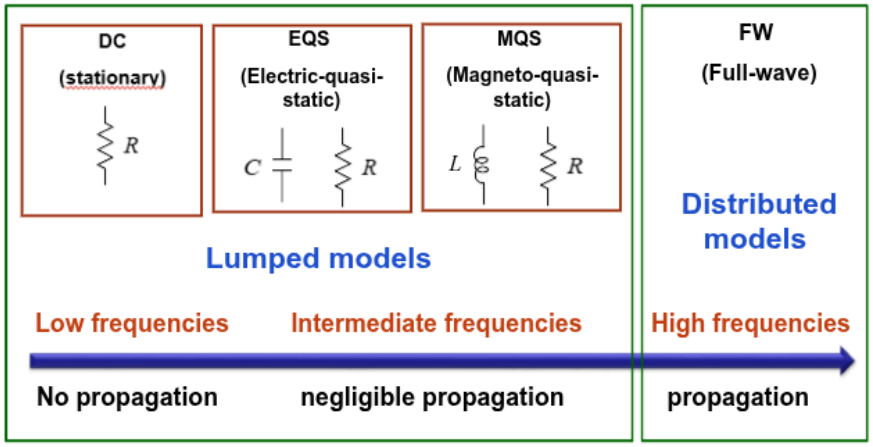
- **Modello a parametri concentrati** → assume che la tensione e la corrente siano definite univocamente ai morsetti del componente e che il tempo di propagazione dell'onda elettromagnetica lungo le dimensioni fisiche della struttura sia trascurabile rispetto ai tempi caratteristici del segnale.
- **Modello a parametri distribuiti** → si adotta quando la propagazione non è istantanea, richiedendo la descrizione spaziale continua mediante le equazioni delle linee di trasmissione o le equazioni di Maxwell complete.

La scelta tra i due modelli dipende dal fatto che la dimensione fisica dell'oggetto sia o meno paragonabile alla lunghezza d'onda λ.

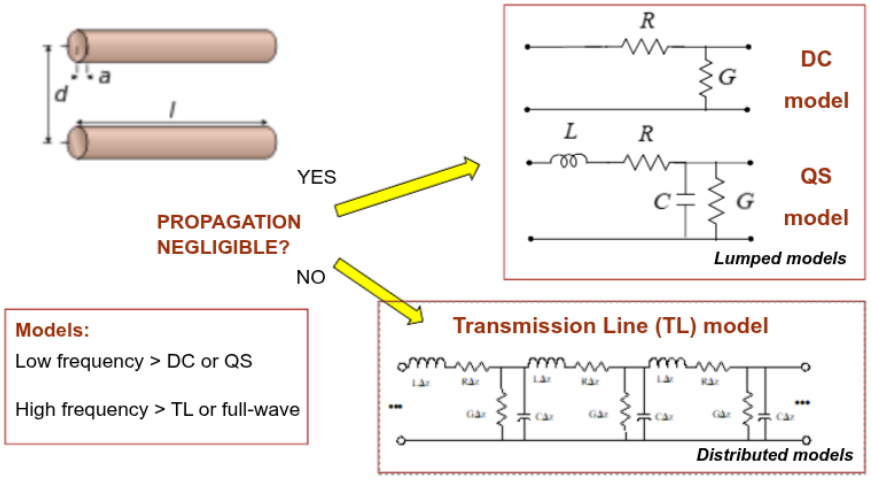
Si identificano quattro regimi elettromagnetici fondamentali:

- **DC → regime stazionario** a frequenza nulla ($f = 0$), privo di variazioni temporali e di effetti propagativi; modellazione mediante sole resistenze pure dissipative.

- **EQS → regime elettro-quasi-statico** alle frequenze intermedie con propagazione trascurabile; dominano le cariche elettriche e l'accoppiamento reciproco è principalmente capacitivo, modellato con ammettenze in parallelo $Y(\omega)$ e resistenze.
- **MQS → regime magneto-quasi-statico** alle frequenze intermedie con propagazione trascurabile; dominano le correnti elettriche e l'accoppiamento reciproco è principalmente induttivo, modellato con impedenze in serie $Z(\omega)$ e resistenze.
- **FW → full wave** ad alte frequenze; lo scambio dinamico continuo tra campo elettrico e campo magnetico rende dominanti i ritardi di propagazione, imponendo modelli a parametri distribuiti.



Considerando una linea bifilare formata da due conduttori cilindrici paralleli di raggio a, interasse d e lunghezza l:



- Se la propagazione è trascurabile (basse frequenze, circuito elettricamente corto):
  - Nel modello DC: una resistenza serie R sul conduttore superiore e una conduttanza in parallelo G dovuta alle perdite nel dielettrico interposto tra i due conduttori.
  - Nel modello QS: un'induttanza serie L e una resistenza serie R lungo il conduttore, associate a una capacità trasversale C e una conduttanza trasversale G in parallelo tra i conduttori.
- Se la propagazione non è trascurabile (alte frequenze, circuito elettricamente lungo):
  - Modello a parametri distribuiti: modello della linea di trasmissione basato sulle equazioni dei telegrafisti con parametri distribuiti per unità di lunghezza o formulazioni full-wave.

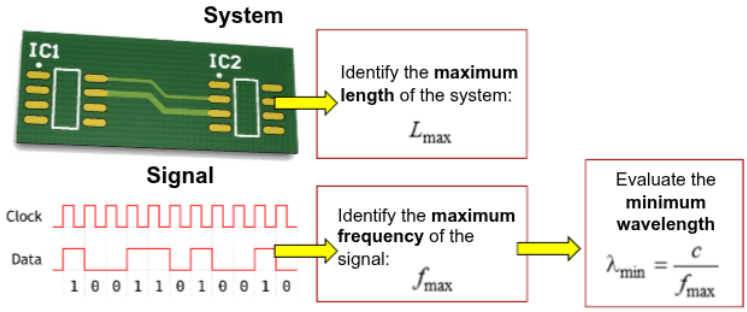
Il criterio quantitativo per la scelta tra modelli concentrati e distribuiti si basa sulla lunghezza elettrica ed è articolato nelle seguenti fasi:

1. Determinazione della dimensione geometrica massima del sistema, indicata con $l_{\max}$.
2. Identificazione della massima frequenza significativa del segnale, indicata con $f_{\max}$.
3. Calcolo della minima lunghezza d'onda associata:

$$\lambda_{\min} = \frac{v_p}{f_{\max}}$$

   essendo v_p la velocità di fase nel mezzo di propagazione.
4. Confronto tra la dimensione fisica $l_{\max}$ e la soglia critica:

$$\frac{\lambda_{\min}}{10}$$

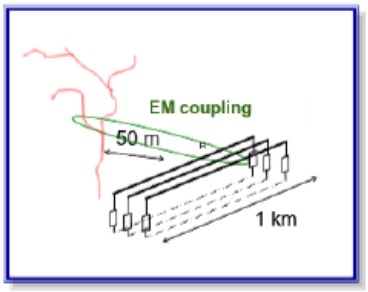


Le condizioni discriminanti sono:

- Se $l_{\max} < \frac{\lambda_{\min}}{10}$, il circuito è elettricamente corto $\rightarrow$ gli effetti propagativi sono trascurabili e i modelli a parametri concentrati sono applicabili.
- Se $l_{\max} \geq \frac{\lambda_{\min}}{10}$, il circuito è elettricamente lungo $\rightarrow$ gli effetti di propagazione sono significativi e richiedono modelli a parametri distribuiti.

La relatività della definizione di alta o bassa frequenza emerge dal confronto tra due casi applicativi di esempio riportati di seguito:

- **Sovratensioni indotte da fulmine indiretto su linea aerea di potenza**:



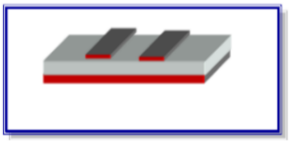
  - Banda del segnale: $f \approx 1$ MHz.
  - Velocità di propagazione: $v_p = c \approx 3 \cdot 10^8$ m/s.
  - Lunghezza d'onda: $\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \cdot 10^8 \text{ m/s}}{10^6 \text{ Hz}} = 300$ m.
  - Lunghezza tipica del percorso esposto: $l = 1$ km $= 1000$ m.

– Rapporto dimensionale:

$$l = 3.33\,\lambda \gg \frac{\lambda}{10}$$

Il circuito è elettricamente lungo; alla frequenza di 1 MHz il sistema si trova in regime distribuito e impone la modellazione mediante equazioni dei telegrafisti per calcolare le sovratensioni indotte dalla scarica atmosferica caduta a breve distanza, ad esempio a 50 m.

- **Signal Integrity su microstriscia di circuito stampato**:



– Banda del segnale: $f \approx 20$ GHz.

– Velocità di propagazione su substrato dielettrico: $v_p \approx 1.7 \cdot 10^8$ m/s.

– Lunghezza d'onda: $\lambda = \frac{v_p}{f} \approx 10.5$ mm.

– Lunghezza di accoppiamento tra piste adiacenti: $l = 1$ mm.

– Rapporto dimensionale:

$$l \approx 0.09\,\lambda < \frac{\lambda}{10}$$

Il circuito è elettricamente corto; alla frequenza di 20 GHz la dimensione millimetrica consente di trattare l'accoppiamento tra piste vicine mediante parametri concentrati EQS o MQS. Se la pista attraversa l'intera scheda per una lunghezza di 20 cm, essa diviene elettricamente lunga rispetto a $\lambda = 10.5$ mm, richiedendo il modello a linea di trasmissione.

2.4 Modellazione ad alta frequenza dei componenti reali

Nelle condizioni nominali a bassa frequenza, nell'intervallo $0-10$ MHz, i componenti passivi operano secondo i modelli ideali dell'elettrotecnica. Nelle prove prescritte dalle norme di compatibilità elettromagnetica, quali le misure di emissione irradiata condotte tra 30 MHz e 1 GHz, le strutture fisiche e i reofori introducono parametri parassiti che alterano la risposta in frequenza.

2.4.1 Resistore reale ed effetti parassiti

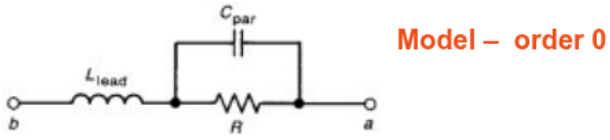
Un resistore commerciale presenta parametri parassiti legati alla geometria e ai reofori:



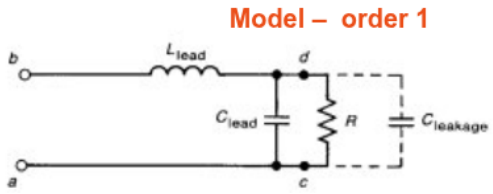
- $R \rightarrow$ resistenza nominale del componente.
- $L_{\mathbf{lead}} \rightarrow$ induttanza parassita dei reofori metallici.
- $C_{\mathbf{lead}} \rightarrow$ capacità parassita tra i reofori esterni.
- $C_{\mathbf{par}} \rightarrow$ capacità parassita interna, indicata anche come C_{leakage}, associata all'avvolgimento del corpo resistivo o alle correnti di dispersione interne.

I modelli circuitali equivalenti si distinguono in:

- **Modello di ordine 0** → circuito comprendente l'induttanza dei reofori L_{lead} in serie al parallelo tra la resistenza nominale R e la capacità parassita interna C_{par}.



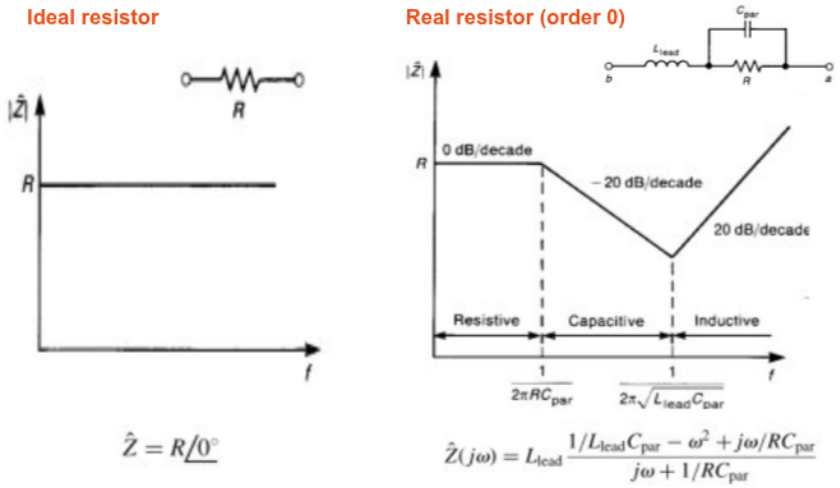
- **Modello di ordine 1** → modello più complesso che include esplicitamente la capacità parassita tra i morsetti esterni C_{lead} in parallelo alla serie di L_{lead} con la resistenza R e la capacità interna distribuita C_{leakage}.



L'impedenza analitica $\hat{Z}(j\omega)$ del modello di ordine 0 è:

$$\hat{Z}(j\omega) = j\omega L_{\text{lead}} + \frac{R}{1 + j\omega RC_{\text{par}}} = L_{\text{lead}} \frac{\frac{1}{L_{\text{lead}}C_{\text{par}}} - \omega^2 + j\frac{\omega}{RC_{\text{par}}}}{j\omega + \frac{1}{RC_{\text{par}}}}$$

L'andamento del modulo dell'impedenza $|\hat{Z}(f)|$ in funzione della frequenza presenta tre regioni asintotiche:



1. **Regione resistiva** → a basse frequenze ($f < f_1$), il modulo è costante e pari alla resistenza nominale:
$$|\hat{Z}| = R$$
con pendenza asintotica di 0 dB/decade.

2. **Regione capacitiva** → al di sopra della prima frequenza caratteristica:
$$f_1 = \frac{1}{2\pi RC_{\text{par}}}$$
la capacità parassita C_{par} cortocircuita progressivamente la resistenza R; il modulo dell'impedenza decresce linearmente con la frequenza con pendenza di -20 dB/decade.

3. **Regione induttiva** → oltre la frequenza di risonanza:

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_{\text{lead}}C_{\text{par}}}}$$

l'induttanza parassita dei reofori L_{lead} diviene dominante; il modulo cresce linearmente con la frequenza con una pendenza di +20 dB/decade.

2.4.2 Condensatore Reale e Frequenza di Risonanza Serie

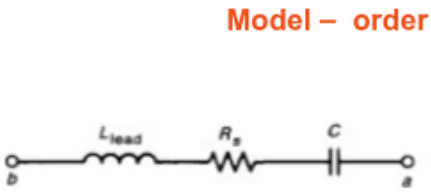
La struttura reale di un condensatore presenta parametri parassiti associati alle armature metalliche, al dielettrico e ai reofori:



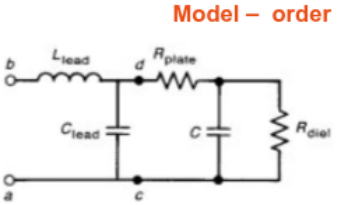
- C → capacità nominale del componente.
- $L_{\textbf{lead}}$ → induttanza parassita dei reofori di collegamento.
- $C_{\textbf{lead}}$ → capacità parassita presente tra i reofori esterni.
- $R_{\textbf{plate}}$ → resistenza parassita delle armature metalliche.
- $R_{\textbf{diel}}$ → resistenza di dispersione del dielettrico dovuta alle correnti di fuga.
- R_s → resistenza serie equivalente, che sintetizza in un unico elemento dissipativo le perdite ohmiche delle armature e del dielettrico.

I modelli circuitali equivalenti comprendono:

- **Modello di ordine 0** → circuito RLC serie formato dalla capacità nominale C, dall'induttanza parassita dei reofori L_{lead} e dalla resistenza serie equivalente R_s.



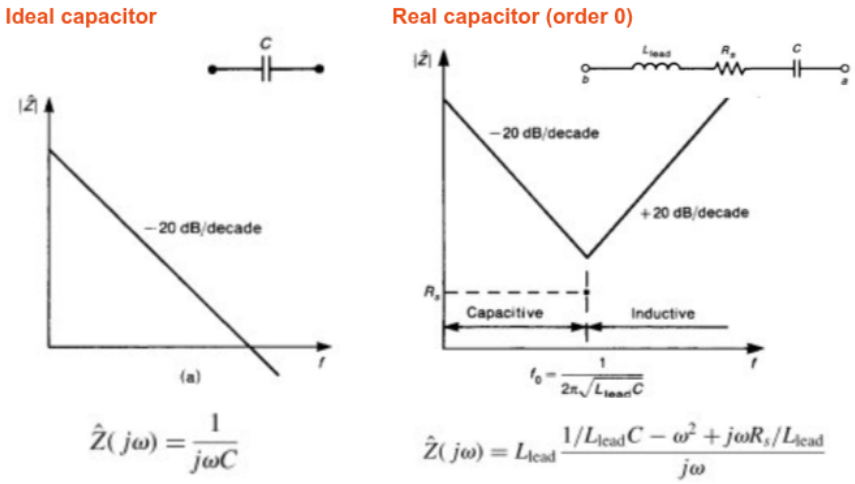
- **Modello di ordine 1** → circuito comprendente l'induttanza L_{lead}, la capacità tra i reofori C_{lead}, la resistenza delle armature R_{plate} e la resistenza R_{diel} posta in parallelo alla capacità nominale C.



L'espressione dell'impedenza per il modello di ordine 0 è:

$$\hat{Z}_C(j\omega) = R_s + j\left(\omega L_{\text{lead}} - \frac{1}{\omega C}\right)$$

L'andamento del modulo dell'impedenza $|\hat{Z}(f)|$ manifesta una caratteristica curva a V articolata in tre regioni sequenziali:



1. **Regione capacitiva** → a frequenze inferiori alla risonanza ($f < f_0$), prevale la capacità nominale C; il modulo dell'impedenza decresce all'aumentare della frequenza con pendenza pari a -20 dB/decade.
2. **Frequenza di autorisonanza serie** → alla frequenza:

   $$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_{\text{lead}}C}}$$

   la reattanza induttiva compensa esattamente la reattanza capacitiva:

   $$\omega L_{\text{lead}} = \frac{1}{\omega C}$$

   La parte reattiva dell'impedenza si annulla e il modulo raggiunge il minimo assoluto, coincidendo con la sola resistenza serie equivalente:

   $$|\hat{Z}(f_0)| = R_s$$

3. **Regione induttiva** → per frequenze superiori alla risonanza ($f > f_0$), l'induttanza dei reofori L_{lead} prevale sulla capacità nominale; il modulo dell'impedenza cresce con pendenza asintotica di $+20$ dB/decade. Al di sopra di f_0, il componente cessa di operare come condensatore e assume a tutti gli effetti un comportamento induttivo.

2.4.3 Induttore Reale e Frequenza di Antirisonanza Parallelo

Un induttore reale, realizzato tramite spire conduttrici in rame avvolte su un supporto, manifesta parametri parassiti dovuti alla resistività del filo e all'accoppiamento capacitivo tra spire contigue:



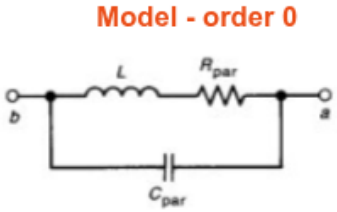
- L → induttanza nominale dell'avvolgimento.
- $R_{\textbf{par}}$ → resistenza parassita ohmica del filo di rame delle spire.
- $C_{\textbf{par}}$ → capacità parassita distribuita inter-spira presente tra le spire affiancate.

- $L_{\text{lead}} \rightarrow$ induttanza parassita dei terminali esterni.
- $C_{\text{lead}} \rightarrow$ capacità parassita tra i morsetti esterni.

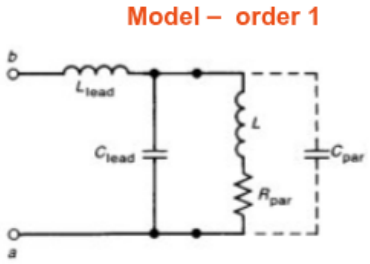
A bassa frequenza e in corrente continua ($f = 0$), il modello classico dell'induttore fallisce: l'impedenza non è nulla, ma converge al valore finito della resistenza ohmica del filo di rame R_{par}.

I modelli circuitali equivalenti si articolano in:

- **Modello di ordine 0** $\rightarrow$ ramo serie costituito dall'induttanza nominale L e dalla resistenza parassita dell'avvolgimento R_{par}, collegato in parallelo con la capacità parassita inter-spira C_{par}.



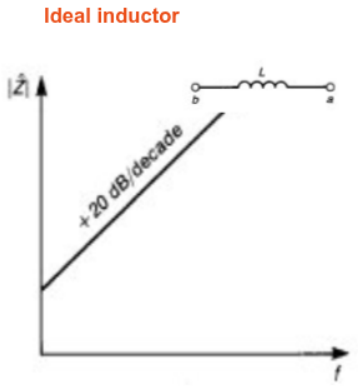
- **Modello di ordine 1** $\rightarrow$ circuito comprensivo dell'induttanza L_{lead} e della capacità parassita C_{lead} dei terminali esterni poste a monte della cella $L - R_{\text{par}} - C_{\text{par}}$.



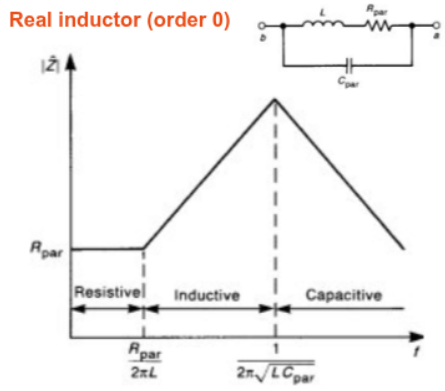
L'espressione analitica dell'impedenza per il modello di ordine 0 è:

$$\hat{Z}_L(j\omega) = \frac{(R_{\text{par}} + j\omega L)\frac{1}{j\omega C_{\text{par}}}}{R_{\text{par}} + j\omega L + \frac{1}{j\omega C_{\text{par}}}} = R_{\text{par}} \frac{1 + j\frac{\omega L}{R_{\text{par}}}}{1 - \omega^2 L C_{\text{par}} + j\omega R_{\text{par}} C_{\text{par}}}$$

L'andamento del modulo dell'impedenza $|\hat{Z}(f)|$ manifesta un profilo a campana:



$$\hat{Z}_L = j\omega L$$



$$\hat{Z}_L(j\omega) = R_{\text{par}} \frac{1 + j\omega L/R_{\text{par}}}{1 - \omega^2 L C_{\text{par}} + j\omega R_{\text{par}} C_{\text{par}}}$$

1. **Regione resistiva in continua** $\rightarrow$ per $f < f_1$, dove:

$$f_1 = \frac{R_{\text{par}}}{2\pi L}$$

l'impedenza è dominata dalla resistenza ohmica dell'avvolgimento ed è costante:

$$|\hat{Z}| = R_{\text{par}}$$

con pendenza asintotica di 0 dB/decade.

2. **Regione induttiva** → nell'intervallo $f_1 < f < f_r$, la reattanza dell'induttanza L prevale su R_{par}; l'impedenza cresce linearmente con la frequenza con pendenza di +20 dB/decade.
3. **Frequenza di antirisonanza parallelo** → alla frequenza:

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC_{\text{par}}}}$$

il parallelo tra l'induttanza e la capacità inter-spira genera una risonanza parallelo in cui il modulo dell'impedenza raggiunge il suo valore massimo.

4. **Regione capacitiva** → per frequenze superiori all'antirisonanza ($f > f_r$), la corrente fluisce prevalentemente attraverso la capacità distribuita inter-spira C_{par}; l'impedenza decresce all'aumentare della frequenza con pendenza di −20 dB/decade. L'induttore cessa di comportarsi da induttore e assume un comportamento capacitivo.

2.4.4 Indicazioni pratiche per i datasheet e la simulazione

La scelta tra il modello equivalente di ordine 0 e quello di ordine 1 dipende dall'estensione dell'intervallo di frequenza operativo e dal livello di precisione richiesto dall'analisi di compatibilità elettromagnetica.

I costruttori di componenti elettronici forniscono nei datasheet i valori numerici dei parametri parassiti oppure le curve sperimentali dell'impedenza $|\hat{Z}(f)|$ misurate fino ad alcuni gigahertz mediante analizzatori di impedenza o analizzatori di reti vettoriali. Nelle simulazioni circuitali condotte con programmi quali SPICE, LTspice o MATLAB, l'inclusione dei parametri parassiti dei modelli di ordine superiore è indispensabile per diagnosticare risonanze indesiderate ed emissioni condotte o irradiate non previste nei modelli ideali.